TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

24 bài từ CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

BÀI NHẬP MÔN

Tư duy cơ bản · Tổ hợp đơn giản · Mô phỏng

Lê Thành Nam

1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30

Ô vàng: số nguyên tố

Vét cạn · Mô phỏng · Tổ hợp · Xâu · Lưới · Trò chơi

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu **2**

Chương 1. Bài nhập môn: tư duy cơ bản, tổ hợp đơn giản, mô phỏng **3**

Bài 1. Thuật toán kì lạ *(CSES 1068)* 4
Bài 2. Số bị thiếu *(CSES 1083)* 8
Bài 3. Đoạn lặp dài nhất *(CSES 1069)* 12
Bài 4. Mảng tăng dần *(CSES 1094)* 16
Bài 5. Hoán vị đẹp *(CSES 1070)* 20
Bài 6. Xoắn ốc số *(CSES 1071)* 23
Bài 7. Hai con mã *(CSES 1072)* 26
Bài 8. Chia hai tập *(CSES 1092)* 30
Bài 9. Xâu nhị phân *(CSES 1617)* 34
Bài 10. Số 0 cuối của giai thừa *(CSES 1618)* 37
Bài 11. Hai đồng xu *(CSES 1754)* 40
Bài 12. Sắp xếp thành hồi văn *(CSES 1755)* 43
Bài 13. Mã Gray *(CSES 2205)* 46
Bài 14. Tháp Hà Nội *(CSES 2165)* 49
Bài 15. Sinh các xâu *(CSES 1622)* 52
Bài 16. Chia táo *(CSES 1623)* 55
Bài 17. Hậu trên bàn cờ *(CSES 1624)* 58
Bài 18. Trò chơi Raab I *(CSES 3399)* 63
Bài 19. Dựng lưới mex *(CSES 3410)* 67
Bài 20. Đường đi của mã trên lưới *(CSES 3217)* 70
Bài 21. Tô màu lưới I *(CSES 3311)* 74
Bài 22. Truy vấn chỉ số *(CSES 2431)* 78
Bài 23. Sắp xếp xâu không kề nhau *(CSES 1743)* 81
Bài 24. Mô tả đường đi trên lưới *(CSES 1625)* 85

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm 24 bài tập nhập môn chọn từ CSES Problem Set (cses.fi/problemset), xếp theo đúng thứ tự trên trang CSES. Các bài tập trung vào *Tư duy cơ bản, tổ hợp đơn giản và mô phỏng*. Tài liệu phù hợp với học sinh THCS, THPT mới làm quen lập trình thi đấu, hoặc dùng để khởi động trước các chuyên đề khó hơn.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) thường là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) thường là ràng buộc gốc của CSES, Subtask 3 (40%) là ràng buộc mở rộng để phân biệt lời giải tốt với lời giải rất tốt. Với vài bài mà cách ngây thơ đã chạy được ràng buộc gốc, Subtask 1 chính là ràng buộc gốc.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây. Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu; trên máy chấm khác các con số có thể chênh lệch đôi chút.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải tham chiếu trên 40–300 test ngẫu nhiên.

Lê Thành Nam

Chương 1. Bài nhập môn: tư duy cơ bản, tổ hợp đơn giản, mô phỏng

Trọng tâm chương

Các bài trong chương nhìn qua đều "dễ": làm đúng như đề nói là ra đáp án. Cái khó nằm ở ràng buộc: cách làm tự nhiên thường quá chậm, hoặc số quá lớn làm tràn kiểu dữ liệu. Mỗi bài là một bài học về cách nhìn ra quy luật, công thức hay nhận xét giúp bỏ đi phần việc thừa.

Kiến thức cần nhớ

- Đọc ràng buộc trước. $n \le 20$ cho phép thử 2^n; $n \le 10^3$ cho phép n^2; $n \le 10^6$ cần $O(n)$ hoặc $O(n \log n)$; n tới 10^{18} cần $O(\log n)$ hoặc công thức.
- Tràn số. int chứa tới khoảng $2 \cdot 10^9$, long long tới khoảng $9{,}2 \cdot 10^{18}$; lớn hơn nữa dùng __int128 hoặc lấy dư.
- Vét cạn và quay lui. Thử mọi khả năng là cách ngây thơ đáng tin cậy; quay lui và cắt tỉa giúp bỏ sớm những nhánh sai.
- Tìm quy luật. In kết quả các trường hợp nhỏ ra, quan sát quy luật, rồi kiểm tra lại bằng chương trình vét cạn.
- Lũy thừa nhanh, BFS, chia đôi tập. Ba kĩ thuật dùng lại rất nhiều lần ở các chuyên đề sau.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã CSES	Kĩ thuật chính
1	Thuật toán kì lạ	1068	Mô phỏng, tràn số
2	Số bị thiếu	1083	Công thức tổng
3	Đoạn lặp dài nhất	1069	Đếm liên tiếp
4	Mảng tăng dần	1094	Tham lam, 64 bit
5	Hoán vị đẹp	1070	Quy luật xây dựng
6	Xoắn ốc số	1071	Công thức theo vòng
7	Hai con mã	1072	Đếm bằng công thức
8	Chia hai tập	1092	Tham lam
9	Xâu nhị phân	1617	Lũy thừa nhanh
10	Số 0 cuối của giai thừa	1618	Công thức Legendre
11	Hai đồng xu	1754	Điều kiện toán học
12	Sắp xếp thành hồi văn	1755	Đếm kí tự
13	Mã Gray	2205	Công thức XOR
14	Tháp Hà Nội	2165	Đệ quy
15	Sinh các xâu	1622	Sinh hoán vị
16	Chia táo	1623	Chia đôi tập
17	Hậu trên bàn cờ	1624	Quay lui, bitmask
18	Trò chơi Raab I	3399	Xây dựng
19	Dựng lưới mex	3419	Quy luật XOR
20	Đường đi của mã trên lưới	3217	BFS
21	Tô màu lưới I	3311	Tô bàn cờ
22	Truy vấn chữ số	2431	Nhảy theo khối
23	Sắp xếp xâu không kề nhau	1743	Tham lam có kiểm tra
24	Mô tả đường đi trên lưới	1625	DFS, cắt tỉa

Lê Thành Nam

Bài 1. Thuật toán kì lạ

CSES 1068 – Weird Algorithm Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/1068

Đề bài

Cho số nguyên dương n. Lặp lại quy tắc sau cho đến khi n trở thành 1: Nếu n chẵn thì chia n cho 2; nếu n lẻ thì nhân n với 3 rồi cộng thêm 1.

Hãy mô phỏng quá trình này và in ra mọi giá trị của n theo thứ tự xuất hiện, gồm cả giá trị ban đầu và số 1 cuối cùng.

Dữ liệu vào

Một dòng chứa số nguyên n.

Kết quả

Một dòng gồm các giá trị của n, cách nhau bởi dấu cách.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
3	3 10 5 16 8 4 2 1

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	$1 \le n \le 10^6$ (ràng buộc gốc)	30
Subtask 2	$1 \le n \le 10^9$	30
Subtask 3	$1 \le n \le 10^{18}$	40

Lê Thành Nam

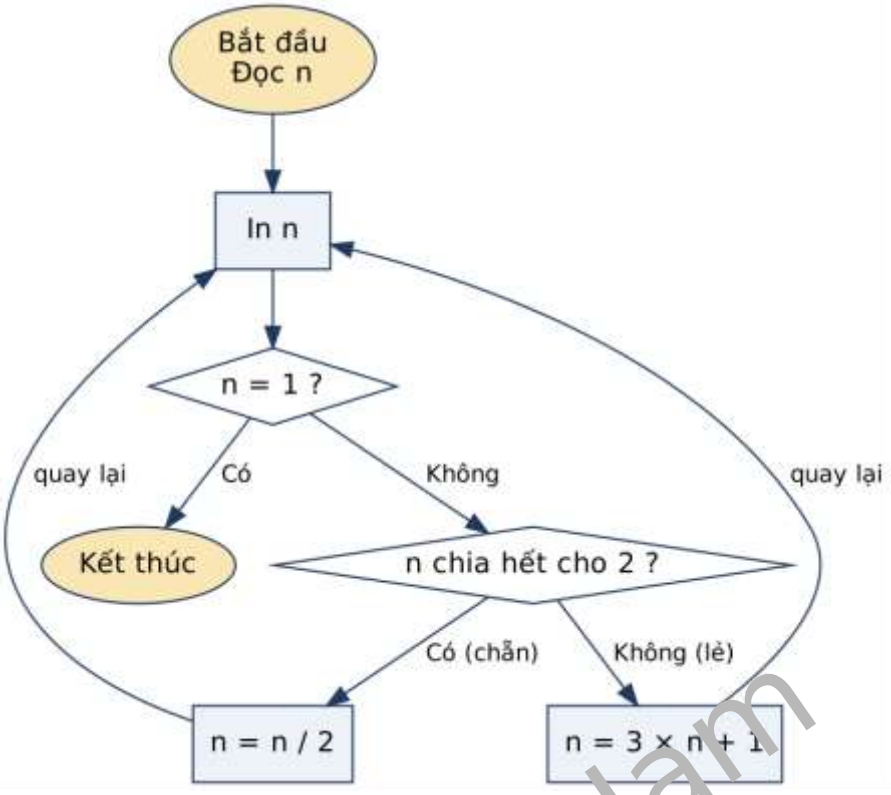
Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ **Làm đúng như đề nói**

Đề bảo ta làm gì? Nếu số đang xét là chẵn thì chia đôi. Nếu là lẻ thì nhân 3 rồi cộng 1. Cứ làm như vậy cho tới khi gặp số 1. Ý tưởng ngây thơ nhất chính là làm đúng từng bước như thế, và mỗi lần in số hiện tại ra.

Ví dụ với n = 3: 3 là lẻ nên 3 × 3 + 1 = 10. 10 là chẵn nên 10 : 2 = 5. Cứ tiếp tục như vậy: 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1. Ta được dãy 3 10 5 16 8 4 2 1.

Hình 1.1 là sơ đồ khối của cách làm này. Chương trình chỉ có một vòng lặp: In n, kiểm tra xem n có bằng 1 không, nếu không thì biến đổi n rồi quay lại.



Hình 1.1. Sơ đồ khối của thuật toán: mỗi vòng in một số rồi biến đổi nó.

Code. Tầng 1. Mô phỏng, kiểu int

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    while (true) {
        cout << n;
        if (n == 1) break;
        cout << ' ';
        if (n % 2 == 0) n = n / 2;
        else n = 3 * n + 1;
    }
    cout << '\n';
}
```

Lê Thành Nam

Độ phức tạp: Mỗi bước chỉ làm vài phép tính, nên thời gian tỉ lệ với số bước. Với $n \le 10^6$ số bước không quá vài trăm, nên cách này đã đủ nhanh cho Subtask 1.

BẪY TẮC Số tới hạn tràn ra ngoài

Thử chạy với n = 999 999 999 (đây là Subtask 2). Đến bước đầu tiên, 3n + 1 đã vượt 2 147 483 647 — giới hạn của kiểu int 32 bit.

Khi tràn, máy tính không báo lỗi mà cho ra số âm vô nghĩa: -1 294 967 298, rồi cứ thế dãy đi lạc và không bao giờ về 1 (chương trình chạy mãi). Hình 1.2 cho thấy đỉnh thật của dãy là 129 746 337 892, lớn hơn giới hạn của int rất nhiều. Câu hỏi then chốt: Vì sao cùng một thuật toán mà lúc đúng lúc sai? Vì phép toán đúng, nhưng kiểu dữ liệu quá nhỏ để giữ kết quả.



Hình 1.2. Đỉnh của dãy với n = 999 999 999 vượt xa giới hạn số nguyên 32 bit (đường đỏ).

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Dùng số lớn hơn

Cách phá bế tắc rất đơn giản: Đổi kiểu biến từ int sang long long (64 bit), giới hạn khoảng 9×10^{18}. Với $n \le 10^9$, đỉnh của dãy không bao giờ vượt quá giới hạn này.

Với Subtask 3 ($n \le 10^{18}$), đỉnh của dãy có thể vượt cả 64 bit. Vì vậy ta dùng kiểu __int128 (128 bit) để tính, và tự viết hàm in số đó ra màn hình (C++ không có sẵn cách in số 128 bit).

Code. Tầng 2. Mô phỏng, __int128

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef __int128 i128;
// In một số nguyên 128 bit (C++ không có sẵn cách in số này)
string toStr(i128 x) {
    if (x == 0) return "0";
    string s;
    while (x > 0) { s += char('0' + (int)(x % 10)); x /= 10; }
    reverse(s.begin(), s.end());
    return s;
}
int main() {
    long long start;
    cin >> start;
    i128 n = start;
    string out;
    while (true) {
        out += toStr(n);
        if (n == 1) break;
        out += ' ';
        if (n % 2 == 0) n = n / 2;    // số chẵn: chia 2
        else n = 3 * n + 1;           // số lẻ: nhân 3 rồi cộng 1
    }
    out += '\n';
    fputs(out.c_str(), stdout);  // in một lần, nhanh hơn cout từng số
}
```

Lưu ý: Khi đã đổi kiểu số lớn hơn thì thuật toán vẫn như cũ. Đây là điểm quan trọng: Không phải lúc nào cũng cần thuật toán mới, đôi khi chỉ cần kiểu dữ liệu đủ lớn.

TỐI ƯU Gom kết quả rồi in một lần

Bài này đã có thuật toán tốt nhất có thể: Số bước là nhỏ và không có phần nào lặp lại công việc. Chỉ còn một chỗ có thể nhanh hơn: thao tác in ra màn hình. Mỗi lần gọi cout tốn thời gian, nên ta gom mọi số vào một chuỗi rồi in một lần duy nhất.

Lê Thành Nam